



“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

**MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE
SERVICIO MÓVIL EN EL CORREDOR DEL
METROPOLITANO**



CURSO: COMUNICACIONES MÓVILES

DOCENTE: Ing. Hernan Villafuerte

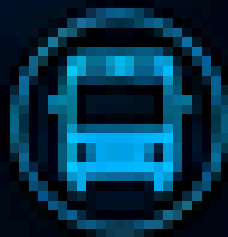
ALUMNO:

Cosme Romero, Alexis Jefferson

21190341

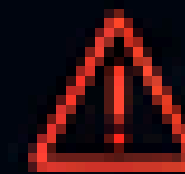


2. INTRODUCCIÓN Y PROBLEMÁTICA



INTRODUCCIÓN

- El Metropolitano es el principal sistema de transporte masivo de Lima.
- Conecta de Comas a Barranco/Chorrillos.
- Alta concentración de usuarios que dependen del servicio móvil durante sus viajes.
- La red LTE enfrenta una gran demanda y condiciones retadoras a lo largo del corredor.



PROBLEMÁTICA



Fallas de handover en zonas de alta velocidad.



Pérdida significativa de señal en zonas subterráneas (Estación Central).



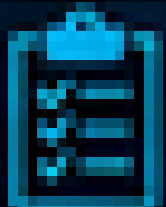
Congestión de usuarios en estaciones principales en hora punta.



Baja velocidad de datos e inestabilidad del servicio.

3. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

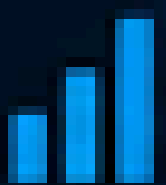
JUSTIFICACIÓN



Evaluar la calidad del servicio móvil LTE del operador Movistar en el corredor del Metropolitano.



Verificar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos por OSIPTEL (Resolución 040-2018-CD) y 3GPP.



Identificar zonas críticas de cobertura y rendimiento de red.



Proponer mejoras técnicas factibles basadas en datos reales y georreferenciados.

OBJETIVO GENERAL



Realizar un Drive Test real a lo largo del corredor del Metropolitano (Comas - Barranco) utilizando aplicaciones de medición móvil para evaluar la calidad del servicio del operador Movistar y formular recomendaciones de optimización basadas en datos georreferenciados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

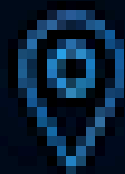
- ✓ Identificar zonas de "silencio" o baja cobertura (RSRP < -110 dBm) en el eje norte-sur.
- ✓ Registrar parámetros técnicos clave de la red LTE, tales como RSRP, PCI, Banda LTE y datos georreferenciados durante el recorrido del corredor Metropolitano.
- ✓ Comparar el rendimiento de la red entre horarios de Hora Punta y Hora Valle.
- ✓ Visualizar los datos mediante mapas de calor en Google Earth Pro.

4. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO

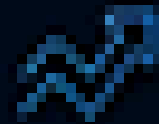
4.1 SELECCIÓN DE OPERADOR Y ZONA



- Operador: Movistar
- MCC: 716
- MNC: 06



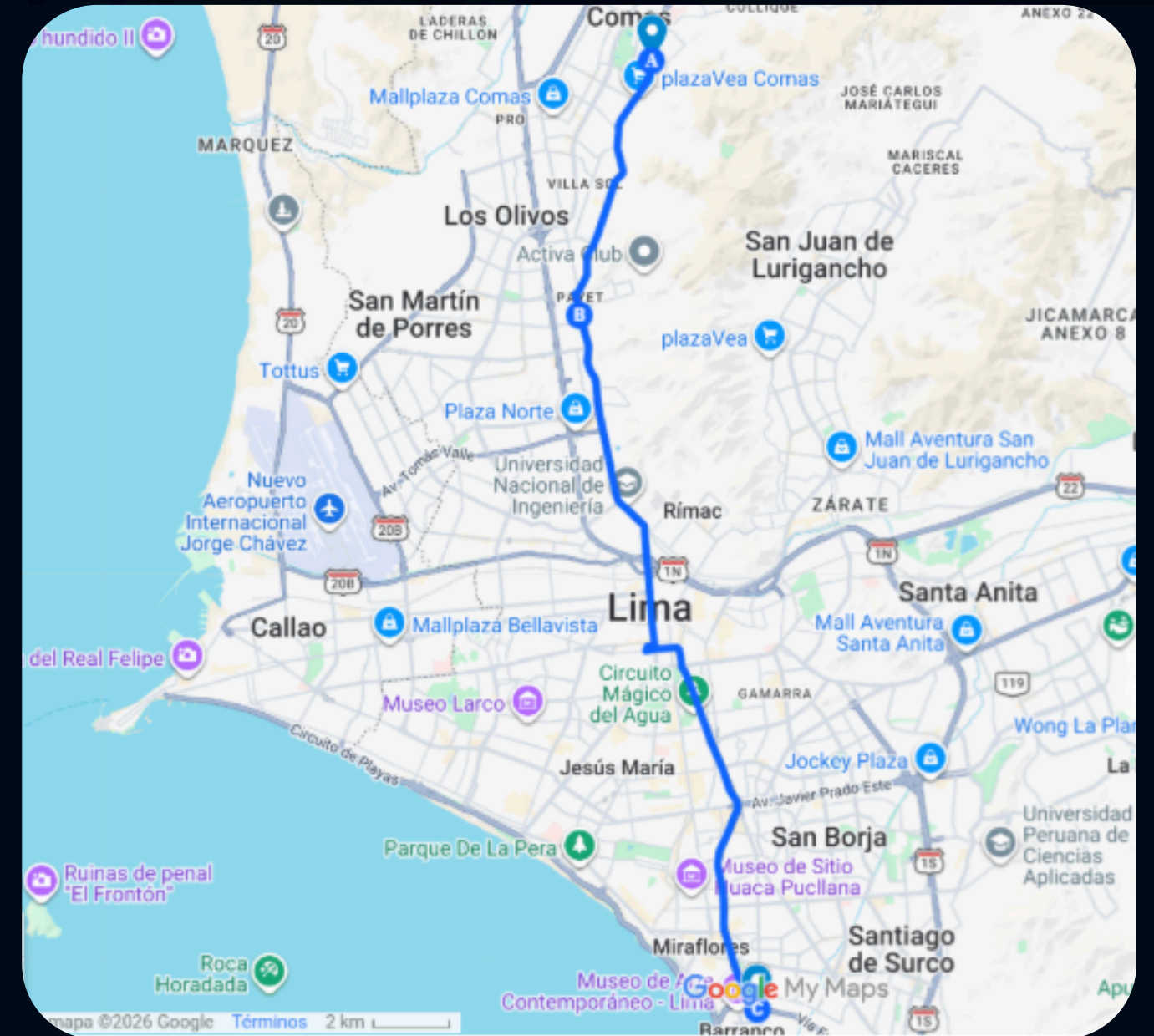
Ruta:
Corredor segregado
del Metropolitano



Desde: Comas (Norte)
Hasta: Barranco (Sur)



Longitud aproximada: ~23 km



4.2 HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN



HARDWARE

Dispositivo móvil
con sistema
operativo Android.

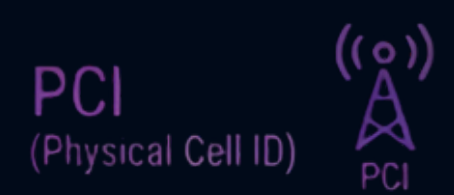


SOFTWARE

CellMapper
Registro de parámetros
LTE y eventos de red.

5. DISEÑO DETALLADO DEL DRIVE TEST

5.1 Parámetros a Registrar

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN TÉCNICA
 RSRP (Reference Signal Received Power)	POTENCIA DE SEÑAL RECIBIDA	NIVEL DE COBERTURA Y INTENSIDAD
 PCI (Physical Cell ID)	ID FÍSICO DE LA CELDA (RF)	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE TOPOLOGÍA

5.3 Protocolo de Seguridad y Ética



SEGURIDAD DE CAMPO: Soporte fijo y seguro. Terminal no manipulado en movimiento para evitar distracciones y garantizar seguridad.



ÉTICA Y PRIVACIDAD DE DATOS: Uso estrictamente académico e investigativo. Sin registro de datos personales ni metadatos sensibles

5.2 Definición de Horarios de Medición

ESCENARIO 1: HORA PUNTA



Lunes a viernes
6:00 PM - 7:30 PM
(MÁXIMA DEMANDA)

ESCENARIO 2: HORA VALLE



Lunes a viernes
2:00 PM - 4:30 PM
(MÍNIMA DEMANDA)

5.4 Prueba de Exportación de Datos



VALIDACIÓN DE EXPORTACIÓN: Capacidad de exportación CSV (CellMapper) confirmada. Registro garantizado de >200 puntos GPS



6. EJECUCIÓN DE LAS MEDICIONES



6.1 PRIMERA JORNADA DE CAMPO



6.1.1 FECHA Y HORARIO DE MEDICIÓN

La primera jornada de medición se realizó en horario de Hora Valle, iniciando a las 15:40 hrs y finalizando a las 17:12 hrs, cubriendo el recorrido comprendido entre **Comas** y **Barranco** a través del corredor del Metropolitano.

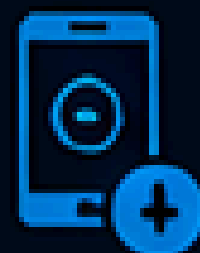


Durante la captura se obtuvieron un total de **529 muestras** georreferenciadas válidas mediante registro continuo de parámetros LTE utilizando la aplicación CellMapper.



6.1.2 EJECUCIÓN DEL RECORRIDO

La medición se realizó siguiendo el trayecto previamente definido en la etapa de planificación, recorriendo el eje norte-sur del sistema Metropolitano desde **Comas** hasta **Barranco**.



El dispositivo móvil permaneció en modo de registro continuo durante todo el trayecto, permitiendo capturar variaciones de cobertura, potencia de señal y cambios de celda a lo largo del recorrido.



COMAS
(NORTE)



BARRANCO
(SUR)

6.1.3 PARÁMETROS REGISTRADOS

Durante la campaña de medición se registraron parámetros técnicos asociados al comportamiento de la red LTE del operador Movistar a lo largo del corredor del Metropolitano.

Los principales parámetros obtenidos mediante la aplicación CellMapper fueron los siguientes:

Parámetro	Descripción
 Latitud	Coordenada geográfica del punto registrado
 Longitud	Coordenada geográfica del punto registrado
 Altitud	Elevación aproximada del punto de medición
 MCC	Mobile Country Code (716 – Perú)
 MNC	Mobile Network Code (06 – Movistar)
 TAC	Tracking Area Code de la red LTE
 Cell ID	Identificador único de la celda LTE
 RSRP	Potencia de señal LTE recibida
 PCI	Physical Cell Identity
 Banda LTE	Banda de frecuencia utilizada por la red
 Tecnología	Tipo de tecnología móvil registrada (LTE)



La información recolectada fue exportada en formato CSV y posteriormente procesada en Microsoft Excel para realizar tareas de depuración, organización y análisis estadístico.



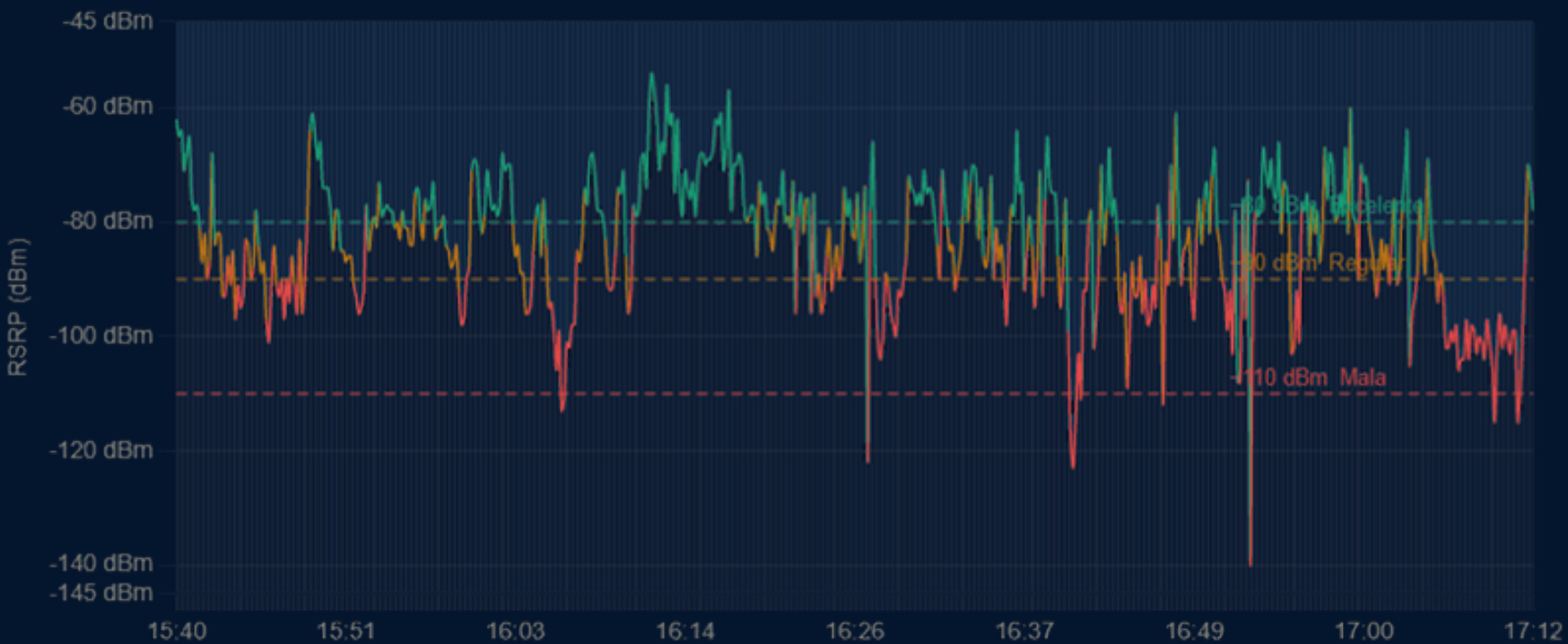
6.1.4 TABLA INICIAL DEL KPIS REGISTRADOS

La tabla 5.1 muestra los principales indicadores de desempeño (KPIs) obtenidos durante la primera jornada de medición

KPI	Valor registrado
 Total de muestras	529
 Tecnología evaluada	LTE
 Operador	Movistar
 RSRP máximo	-54 dBm
 RSRP mínimo	-140 dBm
 RSRP promedio	-83.5 dBm
 Hora de inicio	15:40 hrs
 Hora de finalización	17:12 hrs

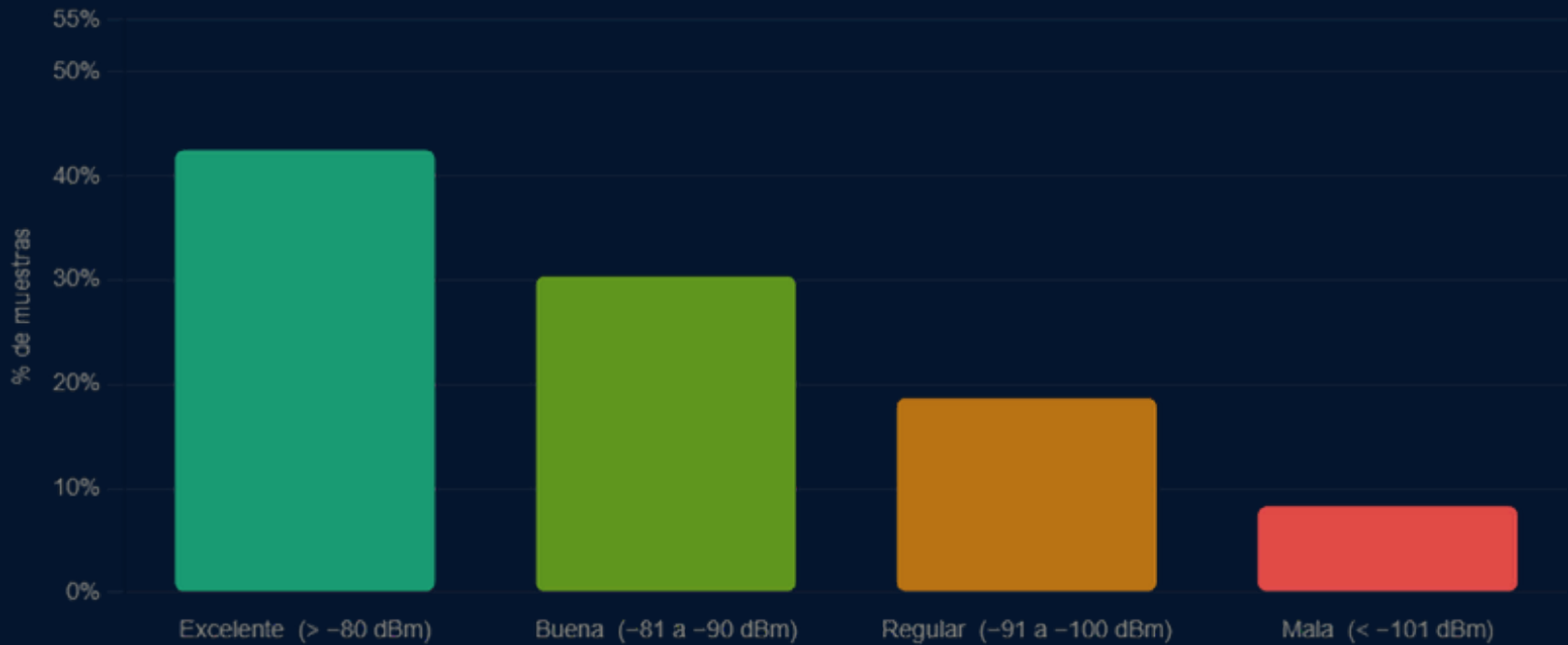
6.1.5 DISTRIBUCIÓN DE SEÑAL DURANTE EL RECORRIDO

Se presenta la variación del nivel de señal LTE (RSRP) en función del trayecto recorrido entre Comas y Barranco.



6.1.6 ANÁLISIS PORCENTUAL DE LA CALIDAD DE COBERTURA (HORA VALLE)

Se muestra la distribución general de los niveles de señal registrados durante la medición.



6.1.7 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL RECORRIDO

Se presenta la distribución espacial de las muestras recolectadas a lo largo del corredor del Metropolitano, permitiendo visualizar la cobertura registrada durante la campaña de medición.



6.1.8 MAPA DE COBERTURA RSRP

Se muestra la distribución espacial de los niveles de potencia LTE (RSRP) registrados durante el trayecto, permitiendo identificar zonas con cobertura favorable y sectores con degradación de señal.





6. EJECUCIÓN DE LAS MEDICIONES



6.2 SEGUNDA JORNADA DE CAMPO (HORA PICO)



6.2.1 FECHA Y HORARIO DE MEDICIÓN

La segunda jornada de medición se realizó en horario de Hora Pico, iniciando a las 18:30 hrs y finalizando a las 20:30 hrs, cubriendo el recorrido comprendido entre Barranco y Comas a través del corredor del Metropolitano.



Durante la captura se obtuvieron un total de **88 muestras** georreferenciadas válidas mediante registro continuo de parámetros LTE utilizando la aplicación CellMapper.



6.2.2 EJECUCIÓN DEL RECORRIDO

La medición se realizó siguiendo el trayecto previamente definido en la etapa de planificación, recorriendo el eje sur-norte del sistema Metropolitano desde **Barranco** hasta **Comas**.



El dispositivo móvil permaneció en modo de registro continuo durante todo el trayecto, permitiendo capturar variaciones de cobertura, potencia de señal y cambios de celda a lo largo del recorrido.


BARRANCO
(SUR)




COMAS
(NORTE)

6.2.3 PARÁMETROS REGISTRADOS

Durante la campaña de medición se registraron parámetros técnicos asociados al comportamiento de la red LTE del operador Movistar a lo largo del corredor del Metropolitano.

Los principales parámetros obtenidos mediante la aplicación CellMapper fueron los siguientes:

Parámetro	Descripción
 Latitud	Coordenada geográfica del punto registrado
 Longitud	Coordenada geográfica del punto registrado
 Altitud	Elevación aproximada del punto de medición
 MCC	Mobile Country Code (716 – Perú)
 MNC	Mobile Network Code (06 – Movistar)
 TAC	Tracking Area Code de la red LTE
 Cell ID	Identificador único de la celda LTE
 RSRP	Potencia de señal LTE recibida
 PCI	Physical Cell Identity
 Banda LTE	Banda de frecuencia utilizada por la red
 Tecnología	Tipo de tecnología móvil registrada (LTE)



La información recolectada fue exportada en formato CSV y posteriormente procesada en Microsoft Excel para realizar tareas de depuración, organización y análisis estadístico.



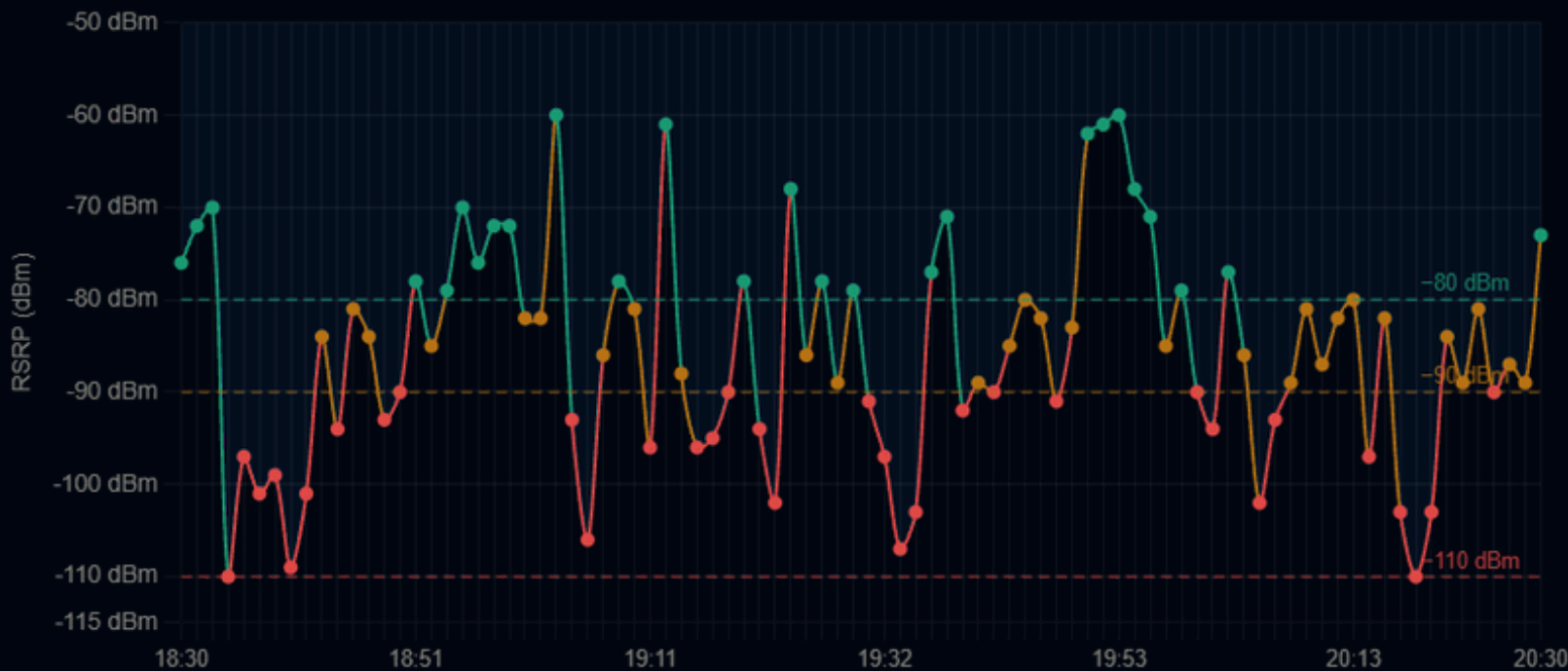
6.1.4 TABLA INICIAL DEL KPIS REGISTRADOS

La tabla 5.2 muestra los principales indicadores de desempeño (KPIs) obtenidos durante la segunda jornada de medición

KPI		Valor registrado
	Total de muestras	88
	Tecnología evaluada	LTE
	Operador	Movistar
	RSRP máximo	-60 dBm
	RSRP mínimo	-110 dBm
	RSRP promedio	-85.6 dBm
	Hora de inicio	18:30 hrs
	Hora de finalización	20:30 hrs

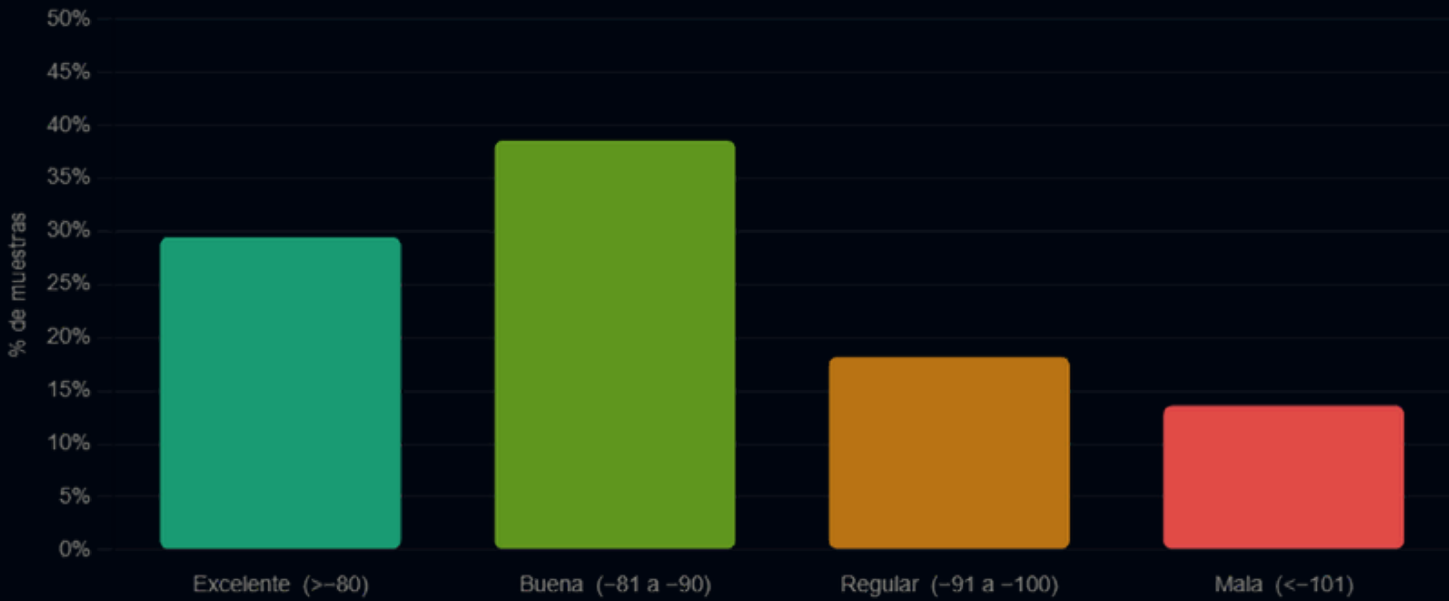
6.1.5 DISTRIBUCIÓN DE SEÑAL DURANTE EL RECORRIDO

Se presenta la variación del nivel de señal LTE (RSRP) en función del trayecto recorrido entre Barranco y Comas



6.1.6 ANÁLISIS PORCENTUAL DE LA CALIDAD DE COBERTURA (HORA PICO)

Se muestra la distribución general de los niveles de señal registrados durante la segunda medición.



6.1.7 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL RECORRIDO

Se presenta la distribución espacial de las muestras recolectadas a lo largo del corredor del Metropolitano, permitiendo visualizar la cobertura registrada durante la campaña de medición.



6.1.8 MAPA DE COBERTURA RSRP

Se muestra la distribución espacial de los niveles de potencia LTE (RSRP) registrados durante el trayecto, permitiendo identificar zonas con cobertura favorable y sectores con degradación de señal.

